

Chapitre 5

Les indicateurs de tendance centrale

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$$(a) \bar{x} = \frac{120 \times 15\,000 + 200 \times 22\,000 + 80 \times 35\,000}{120 + 200 + 80} = \frac{1\,800\,000 + 4\,400\,000 + 2\,800\,000}{400} = \frac{9\,000\,000}{400} = 22\,500 \text{ dh.}$$

$$(b) \text{Moyenne simple} = \frac{15\,000 + 22\,000 + 35\,000}{3} = \frac{72\,000}{3} = 24\,000 \text{ dh.}$$

(c) **Oui**, les deux résultats diffèrent (22 500 contre 24 000). La moyenne simple des trois moyennes est **fausée** car elle traite les trois services comme s'ils avaient le **même effectif**, ce qui n'est pas le cas (120, 200, 80 salariés) : elle ignore complètement le **poids** de chaque service dans l'effectif total. Le théorème de la moyenne totale impose de pondérer chaque moyenne de groupe par son effectif — ici, le service B, le plus nombreux (200 salariés) mais avec un salaire intermédiaire, tire la vraie moyenne générale vers le bas par rapport à la moyenne simple.

Correction — Exercice 2

(a) Moyenne arithmétique des taux = $\frac{30 + (-10)}{2} = 10\%$. Elle semble indiquer une croissance moyenne **positive** de 10 % par an.

(b) $\bar{x}_G = \sqrt{1,30 \times 0,90} = \sqrt{1,17} \approx 1,0817$, soit un taux de croissance moyen correct d'environ +8,17 % par an.

(c) $100 \times 1,30 \times 0,90 = 117$. En appliquant le taux moyen géométrique deux fois : $100 \times 1,0817^2 \approx 117 \checkmark$. La moyenne arithmétique (10 %) surestime le taux de croissance réel : appliquée deux fois, elle donnerait $100 \times 1,10^2 = 121$, un résultat **trop élevé** par rapport à la réalité (117).

Correction — Exercice 3

(a) Temps aller = $150/60 = 2,5$ h. Temps retour = $150/100 = 1,5$ h.

(b) Vitesse moyenne = $\frac{300}{2,5 + 1,5} = \frac{300}{4} = 75$ km/h.

(c) $\bar{x}_H = \frac{2}{1/60 + 1/100} = \frac{2}{0,01667 + 0,01} = \frac{2}{0,02667} = 75$ km/h $\checkmark$, ce qui correspond exactement à la vitesse moyenne réelle calculée en (b), et non à la moyenne arithmétique erronée $(60 + 100)/2 = 80$ km/h. La vitesse étant un rapport (distance/temps) moyenné à distance constante, c'est bien la moyenne harmonique qui s'impose.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Correction — Exercice 4

(a) La classe modale est $[0, 10[$, de densité 20 (la plus élevée des quatre). Son centre, $c = 5$, sert d'approximation du mode.

$$(b) \bar{x} = \frac{5(200) + 15(150) + 30(100) + 60(50)}{500} = \frac{1\,000 + 2\,250 + 3\,000 + 3\,000}{500} = \frac{9\,250}{500} = 18,5 \text{ milliers de dh.}$$

(c) Mode (≈ 5) < Médiane ($\approx 13,33$) < Moyenne (18,5) : cette configuration signale une distribution **étalée à droite**, exactement comme pour les salaires de l'exemple du cours. Selon le diagnostic du cours (« dans une distribution étalée à droite, la majorité des individus gagne moins que la moyenne »), on doit s'attendre à ce que **plus de la moitié** des ménages de cet échantillon aient un revenu inférieur à 18,5 milliers de dh — ce qui est cohérent avec la valeur de la médiane (13,33, nettement inférieure à la moyenne), confirmant que la moyenne est « tirée vers le haut » par les revenus élevés de la classe $[40, 80[$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Coefficients : 1,04, 1,02, 0,99.

(b) $\bar{x}_G = \sqrt[3]{1,04 \times 1,02 \times 0,99} = \sqrt[3]{1,050192} \approx 1,01646$, soit un taux de croissance annuel moyen d'environ +1,65 %.

(c) $100 \times 1,04 \times 1,02 \times 0,99 = 105,0192$. En appliquant le taux moyen trois fois : $100 \times 1,01646^3 \approx 105,02 \checkmark$. Une moyenne arithmétique simple $(4 - 1 + 2)/3 \approx 1,67\%$ paraît ici très proche par coïncidence, mais en général elle **surestime systématiquement** la croissance cumulée réelle (comme le montre l'exercice 2 avec des taux plus dispersés) : la moyenne arithmétique des taux ignore la nature **multiplicative** (et non additive) de la composition des croissances successives, une erreur méthodologique qui s'aggrave à mesure que les taux annuels sont dispersés ou nombreux.

Correction — Exercice 6

(a) Mois 1 : $100/8 = 12,5$ parts. Mois 2 : $100/10 = 10$ parts. Mois 3 : $100/12 \approx 8,333$ parts. Total $\approx 30,833$ parts.

(b) Prix moyen réel = $\frac{300}{30,833} \approx 9,73$ dh par part.

(c) $\bar{x}_H = \frac{3}{1/8 + 1/10 + 1/12} \approx 9,73$ dh $\checkmark$, ce qui correspond exactement au prix moyen réel payé, inférieur à la moyenne arithmétique des trois prix (10 dh). Ce résultat n'est pas un hasard : à **montant constant** investi chaque mois, on achète **mécaniquement plus de parts** lorsque le prix est bas et **moins de parts** lorsque le prix est élevé, ce qui pondère implicitement le calcul en faveur des mois où le prix était le plus avantageux — c'est exactement la raison pour laquelle la moyenne harmonique, et non l'arithmétique, décrit correctement le prix moyen d'achat dans une stratégie d'investissement à montant constant.